

课程概况

关于我

- 史颖欢（博士，副教授）
- 研究方向：人工智能，医疗AI，机器视觉
- 邮箱：syh@nju.edu.cn
- 电话：189-5199-1008
- 办公室：计算机系楼-508

课程信息

- 课程时间：
 - 周一
 - 周三
 - 周五（习题课）
- 课程助教：
 - 陈奕宇、王子元、汪睿琪

课程主页

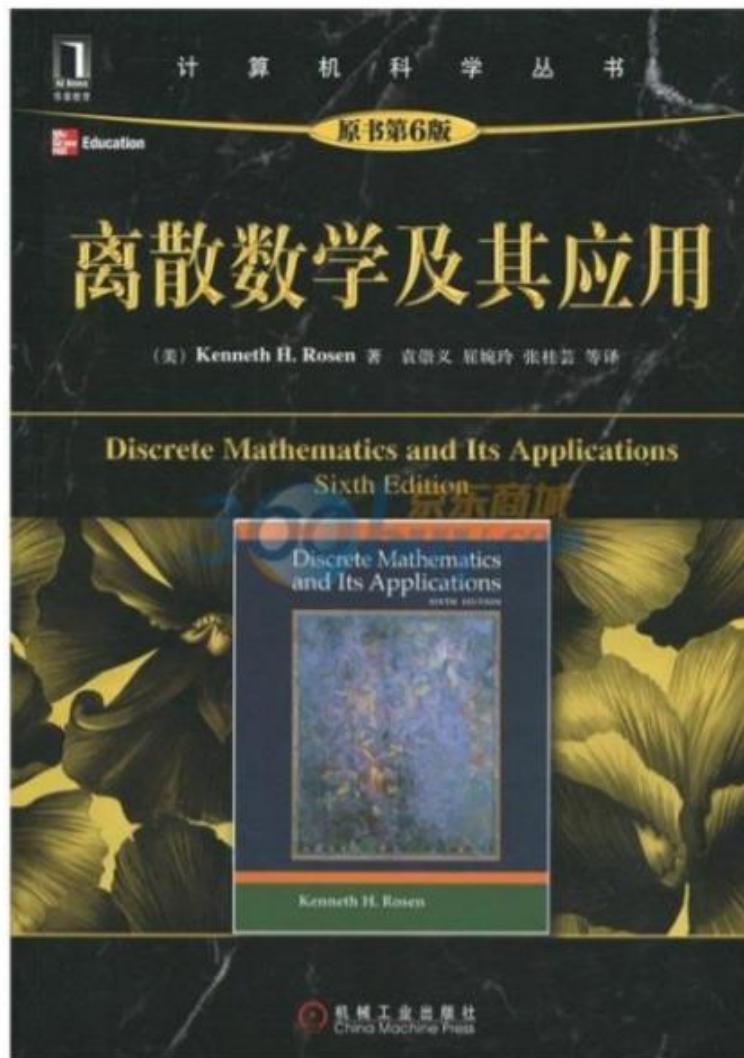
- 课程主页

- <https://cs.nju.edu.cn/shiyh/DM2020/>
(还没有建好!)

课程QQ群

教科书

第七版!!!



推荐参考书

□ 中文参考书

- [1] 屈婉玲、耿素云、张立昂，离散数学，高等教育出版社，2008
- [2] 屈婉玲，代数结构与组合数学：离散数学第三分册，北京大学出版社，1998

□ 英文参考书

- [3] Kolman等，离散数学结构(第5版)，高等教育出版社影印版，2005
- [4] Michael Huth, *et al.* Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, Second Edition, 2004

什么是离散数学

- 离散数学 (discrete mathematics) 是研究**离散对象**的数学分支。与离散数学相对应的是连续数学 (continuous mathematics)
 - **离散**：由分离的元素组成，如自然数集
 - **连续**：由连续的元素组成，如实数集

关于课程内容

- 集合、关系、函数、离散概率
- 数理逻辑
- 抽象代数
- 组合数学
- 图论
- 离散数据结构 等

关于教学内容

- 逻辑与证明 (15%)
 - 命题逻辑、谓词逻辑、推理与证明方式
- 计数技术与离散概率 (15%)
 - 组合计数、递推、离散概率
- 离散结构 (50%)
 - 集合、图、树
- 代数系统 (20%)
 - 群论、格、布尔代数

为什么要学习离散数学？

- 提高数学**论证**和**求解**的能力——提高审美能力
- 培养**抽象**思维能力和逻辑**推理**能力
- 离散数学是计算机科学与技术的基础
 - 数据结构，算法，数据库理论，形式语言，编译原理，操作系统，信息安全，人工智能，大数据处理等
- 离散数学同样也是物理学、化学、医学、生物学、工程等领域的基础